

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-1123
PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK**



Tim Penyusun:

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom / 0019119105

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

PROFIL MATA KULIAH

Mata Kuliah	:	Pemrograman Berorientasi Objek	
Kode Mata Kuliah	:	TSI-1123	
SKS	:	3 SKS	
Semester	:	II	
Bentuk Perkuliahan	:	Kuliah Luring	
Alokasi Waktu	:	16 x 150 Menit	
Pelaksanaan Pembelajaran	:	Tatap Muka	1 jam per minggu
		Praktikum	1,5 jam per minggu
Mata Kuliah Prasyarat	:	Kode Mata Kuliah: TSI-0513	Nama Mata Kuliah: Algoritma dan Pemrograman
Rumpun Mata Kuliah	:	Pemrograman Berorientasi Objek	
Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi	CP-S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius	
	CP-S6	Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.	
	CP-S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.	
	CP-PA1	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural.	
	CP-PA2	Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman.	
	CP-KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang	

		sesuai dengan bidang keahliannya
	CP-KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
	CP-KKA1	Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif- alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis.
	CP-KKB1	Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis.
	CP-KKC3	Mampu mengkonfigurasi dan mengoperasikan perangkat lunak ERP dalam rangka mengintegrasikan proses dan fungsi organisasi/ bisnis.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. Mahasiswa diharapkan mampu merancang Konsep dasar Pemrograman berorientasi objek 2. Mahasiswa diharapkan mampu merancang Konsep enkapsulasi Komponen dalam enkapsulasi 3. Mahasiswa diharapkan mampu merancang Mendesain program yang memanfaatkan enkapsulasi untuk permasalahan sederhana dan mengimplementasikan dengan python 4. Mahasiswa diharapkan mampu merancang Konsep Pewarisan 5. Mahasiswa mampu menerapkan Teori Polimorfisme 6. Mahasiswa mampu menerapkan Teori tentang Exception handling	
Capaian SN-Dikti/KKNI		
Sikap		Pengetahuan
CP-S1, CP-S6, CP-S8		CP-PA1, CP-PA2
Keterampilan Umum		Keterampilan Khusus
CP-KU1, CP-KU2,		CP-KKA1, CP-KKB1, CP-KKC3
Deskripsi Mata Kuliah		
Mata kuliah ini mempelajari konsep-konsep dasar pada object oriented programming (OOP), seperti class – object,encapsulation, inheritance, polymorphism,		

interface, abstract class. Secara spesifik konsep-konsep tersebut akan dipelajari dengan bantuan bahasa pemrograman Python

Daftar Pustaka

1. Y. Daniel Liang, "*Java Programming Comprehensive*", 10th edition, Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall, 2013
2. Paul Deitel, Harvey Deitel, "*Java: How to Program*", 9th edition, Prentice Hall, 2012
3. Abdul Kadir, "*Algoritma & Pemrograman Menggunakan Python*", Andi Offset, 2012
4. Ariesto Hadi Sutopo dan Fajar Masya, "*Pemrograman Berorientasi Objek dengan Python*", Edisi Pertama, Penerbit Graha Ilmu, 2005

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1,2	- Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan contoh dari objek, enkapsulasi, polimorfisme dan inheritance - Mahasiswa mampu Menjelaskan Perbedaan Pemrograman berorientasi objek (PBO) dan pemrograman terstruktur	Kontrak Kuliah Pokok Bahasan: Konsep dasar Pemrograman berorientasi objek	Ceramah dan Tanya jawab	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu menjelaskan Konsep dasar Pemrograman berorientasi objek	Ketepatan menjelaskan komponen dalam pemrograman berorientasi objek	
3.4	- Mahasiswa mampu menjelaskan enkapsulasi disertai contoh - Mahasiswa mampu mendesain PBO dengan konsep enkapsulasi	Pokok Bahasan: Konsep enkapsulasi Komponen dalam enkapsulasi: Sub pokok bahasan: - modifier - constructor - propert	- Ceramah dan Tanya jawab dan Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu merancang Konsep enkapsulasi Komponen dalam enkapsulasi	Ketepatan menjelaskan konsep enkapsulasi dan komponennya (modifier, constructor, property) dalam PBO	
5	- Mahasiswa mampu menjalankan contoh	Pokok bahsan: - Mendesain	- Ceramah, Tanya jawab dan	150 menit	Setelah mempelajari	Mampu menjalankan	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	program secara mandiri - Mahasiswa mampu Mengimplementasikan enkapsulasi	program yang memanfaatkan enkapsulasi untuk permasalahan sederhana dan mengimplementasikan dengan python	Praktikum		pokok bahasan ini mahasiswa mampu merancang Mendesain program yang memanfaatkan enkapsulasi untuk permasalahan sederhana dan mengimplementasikan dengan python	program, Mampu mengimplementasikan enkapsulasi	
6.7	- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pewarisan (inheritance) - Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis pewarisan - Mahasiswa mampu mendesain PBO dengan pewarisan	Pokok Bahasan: - Konsep Pewarisan Sub pokok bahasan: - Pewarisan tunggal - Pewarisan Majemuk - Overriding - Overloading	- Ceramah dan Tanya jawab, Tugas Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu membuat Konsep pewarisan : Pewarisan tunggal, pewarisan majemuk, overriding, overloading	Mampu menjalankan program, Mampu mengimplementasikan pewarisan	
8	UJIAN TENGAH SEMESTER						25%
9,10	- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep	Pokok Bahasan: Teori Polimorfisme:	- Ceramah dan Tanya jawab,	150 menit	Setelah mempelajari	Keluasan dan ketajaman	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	polimorfisme - Mahasiswa mampu mendesain PBO dengan polimorfisme untuk permasalahan yang sederhana	Sub Pokok bahasan: - Konsep pewarisan - Method overriding dan overloading	Tugas Praktikum		pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami teori polimorfisme	dalam menjelaskan polimorfisme	
11,12	- Mahasiswa mampu menjalankan contoh program secara mandiri - Mahasiswa mampu mengimplementasikan polimorfisme	Pokok Bahasan: - Mendesain program menggunakan polimorfisme untuk permasalahan sederhana dan mengimplementasikan	Ceramah dan Tanya jawab, Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu Mendesain program menggunakan polimorfisme untuk permasalahan sederhana dan mengimplementasikan	Mampu menjalankan program, Mampu mengimplementasikan polimorfisme	
13	Mahasiswa mampu menerapkan pemrograman berorientasi objek untuk menyelesaikan masalah nyata	Pokok Bahasan: Mendesain program yang menggunakan konsep encapsulation, inheritance dan polimorfisme	Ceramah dan Tanya jawab, Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu Mendesain program yang menggunakan konsep	Mampu mengimplementasikan konsep PBO untuk menyelesaikan masalah nyata	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					encapsulation, inheritance dan polimorfisme		
14	- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Abstract class Interface - Mahasiswa mampu mendesain abstract class dan interface untuk permasalahan yang sederhana	Pokok Bahasan: Teori Polimorfisme: Sub pokok bahasan: ▪ Abstract class ▪ Interface ▪ Comparable	- Ceramah dan Tanya jawab, Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu mendesain abstract class dan interface untuk permasalahan yang sederhana	Keluasan dan ketajaman dalam menjelaskan Abstract class Interface Mampu mengimplementasikan konsep PBO untuk menyelesaikan masalah nyata	
15	- Mahasiswa mampu memahami tentang Exception handling - Mengetahui cara menggunakan exception	Pokok Bahasan: Teori tentang Exception handling: Sub pokok Bahasan: ▪ Makna Exception handling Tipe-tipe exception ▪ blok try catch	- Ceramah dan Tanya jawab dan tugas	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu Mahasiswa mampu memahami tentang Exception handling dan Mengetahui cara menggunakan	- Keluasan dan ketajaman dalam menjelaskan Abstract class Interface - Mampu mengimplem entasikan konsep PBO untuk menyelesaika n	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					exception	masalah nyata	
16	UJIAN AKHIR SEMESTER						30%

PENILAIAN

A. Standar Penilaian

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Angka Mutu	Mutu
1	85.00 – 100.00	A	4.0	Istimewa
2	80.00 – 84.99	A-	3.70	Sangat Memuaskan
3	75.00 – 79.99	B+	3.30	Memuaskan
4	70.00 – 74.99	B	3.0	Sangat Baik
5	65.00 – 69.99	B-	2.70	Baik
6	60.00 – 64.99	C+	2.30	Cukup Baik
7	55.00 – 59.99	C	2.0	Cukup
8	50.00 – 54.99	C-	1.70	Kurang
9	1.00 – 49.99	D	1.0	Sangat Kurang
10	<44,99	E	0.0	Gagal
11	00.00 – 0.99	T	0.0	Tunda

Keterangan: Sesuai dengan Buku Panduan Akademik Tahun 2020

B. Komponen Penilaian

Bentuk Pembelajaran
Case Method dan Project Based Learning

No	Komponen	Bobot (%)
1	Tugas	55%
2	Kuis	
3	Ujian Tengah Semester	
4	Ujian Akhir Semester	
5	Aktivitas Partisipatif	45%
6	Hasil Project	
Total		100%

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom
NIP. 199111192019031012

Lhokseumawe, 1 Maret 2022

Koordinator

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom
NIP.199111192019031012